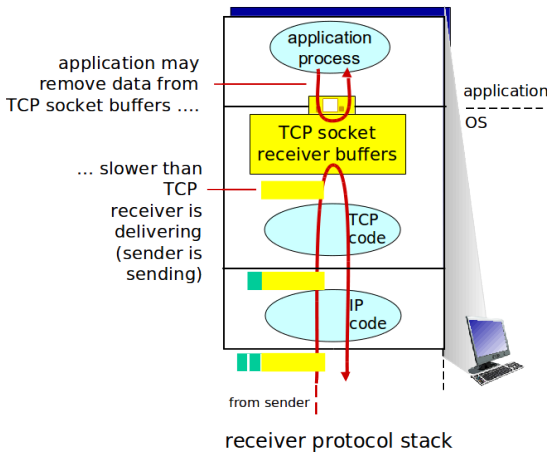
86.12 Comunicación de Datos
Transporte – TCP

Luis Marrone

fiuba

9 de mayo de 2022



CC BY

Contenidos

1. TCP - Características
2. TCP - Estructura

Estamos en:

1 TCP - Características

2 TCP - Estructura

Propiedades

- RFC 793 Std 7 - Septiembre 1981
- draft-ietf-tcpm-rfc793bis-28
- Orientado a conexión
- Confiable
- Ordenado
- Ventana
- Control de Flujo y Congestión
- Byte stream

793 bis es un draft que vence el 8 de septiembre de 2022.
Se registra una última actualización el 2022-04-08
Contiene todas las actualizaciones de 793 y de ser aprobada será la nueva RFC 793 - STD-7

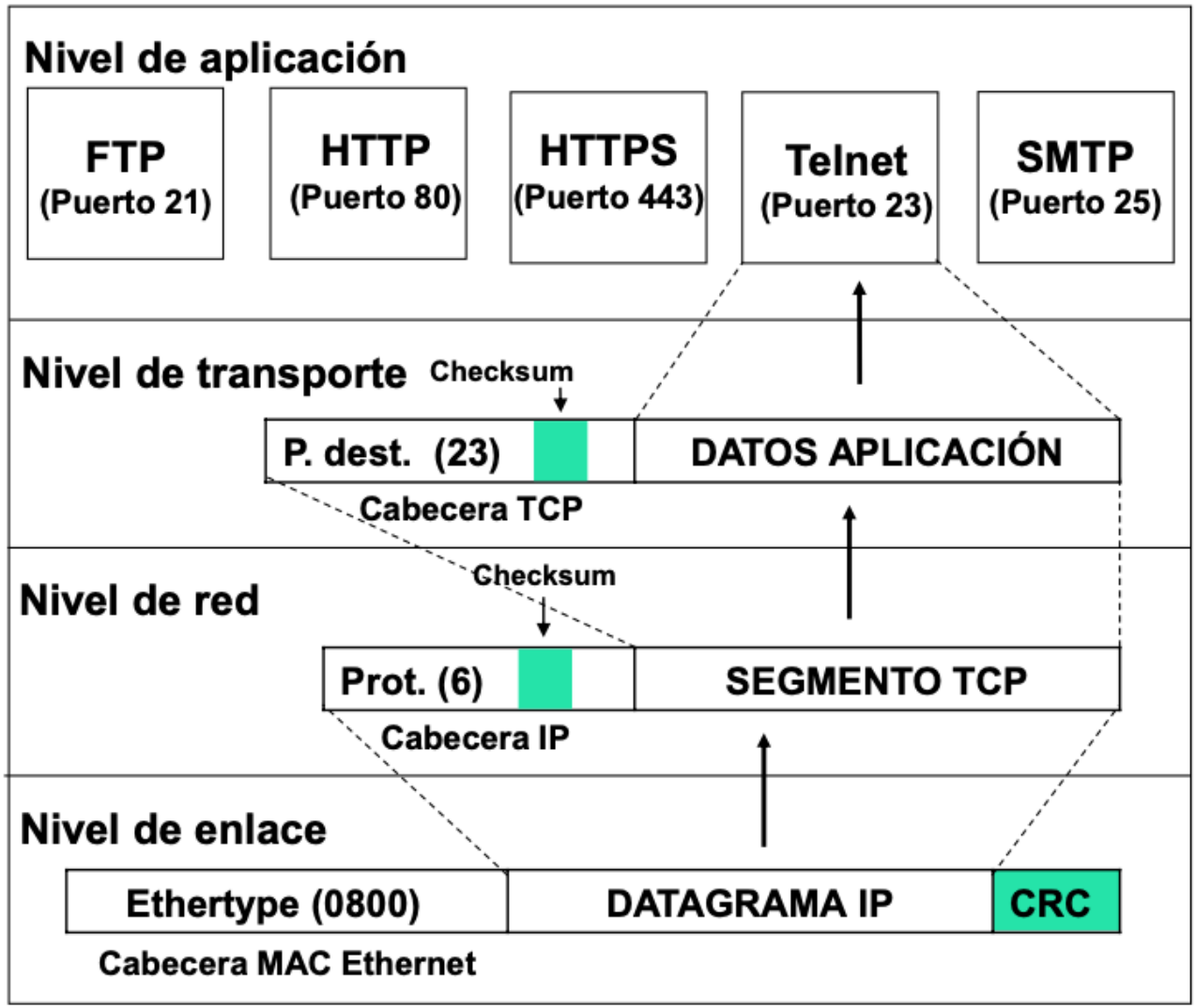
Multiplexación

Múltiples instancias (una o varias por protocolo)

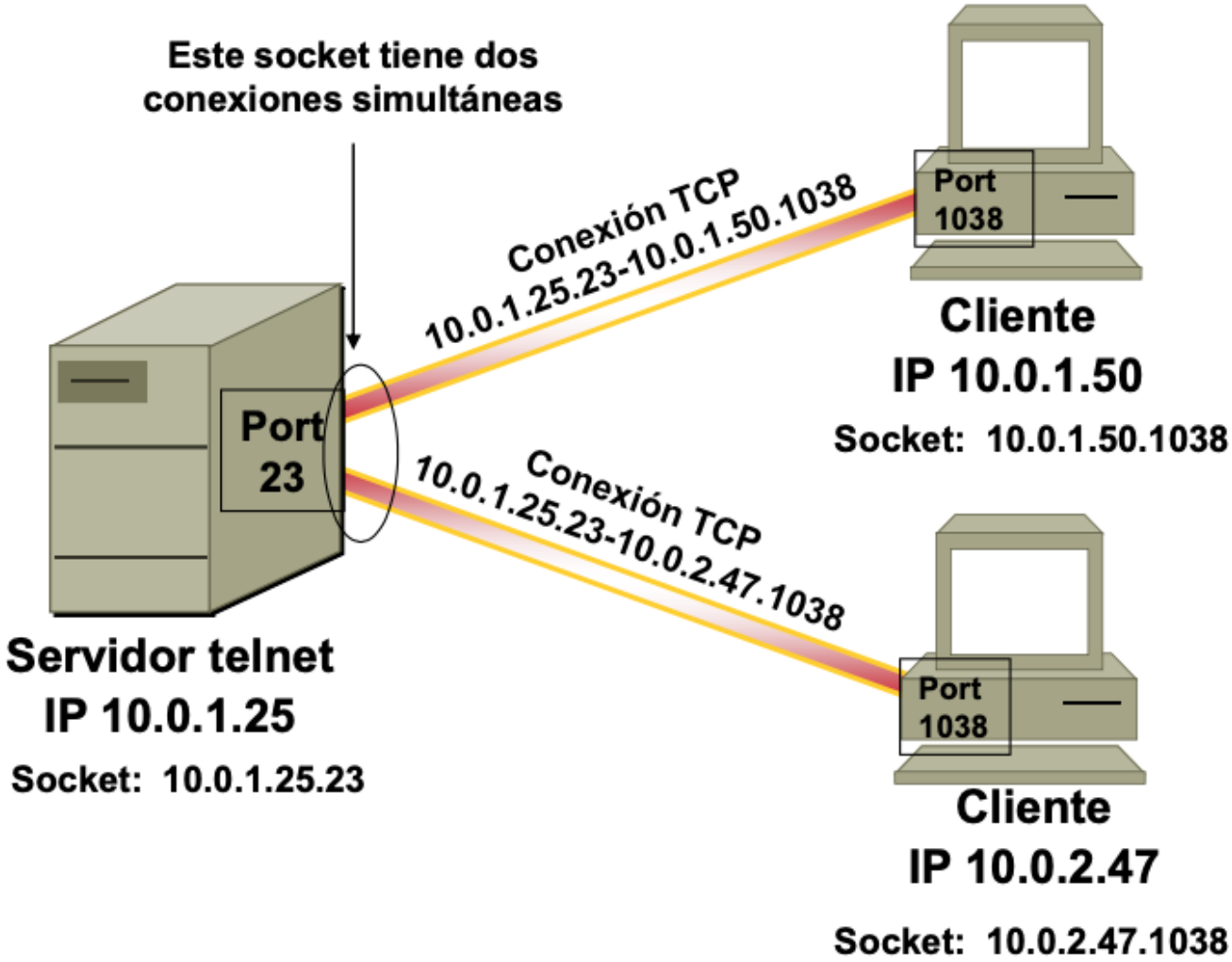
Dos instancias (TCP y UDP)

Una instancia IP (puede haber otros protocolos)

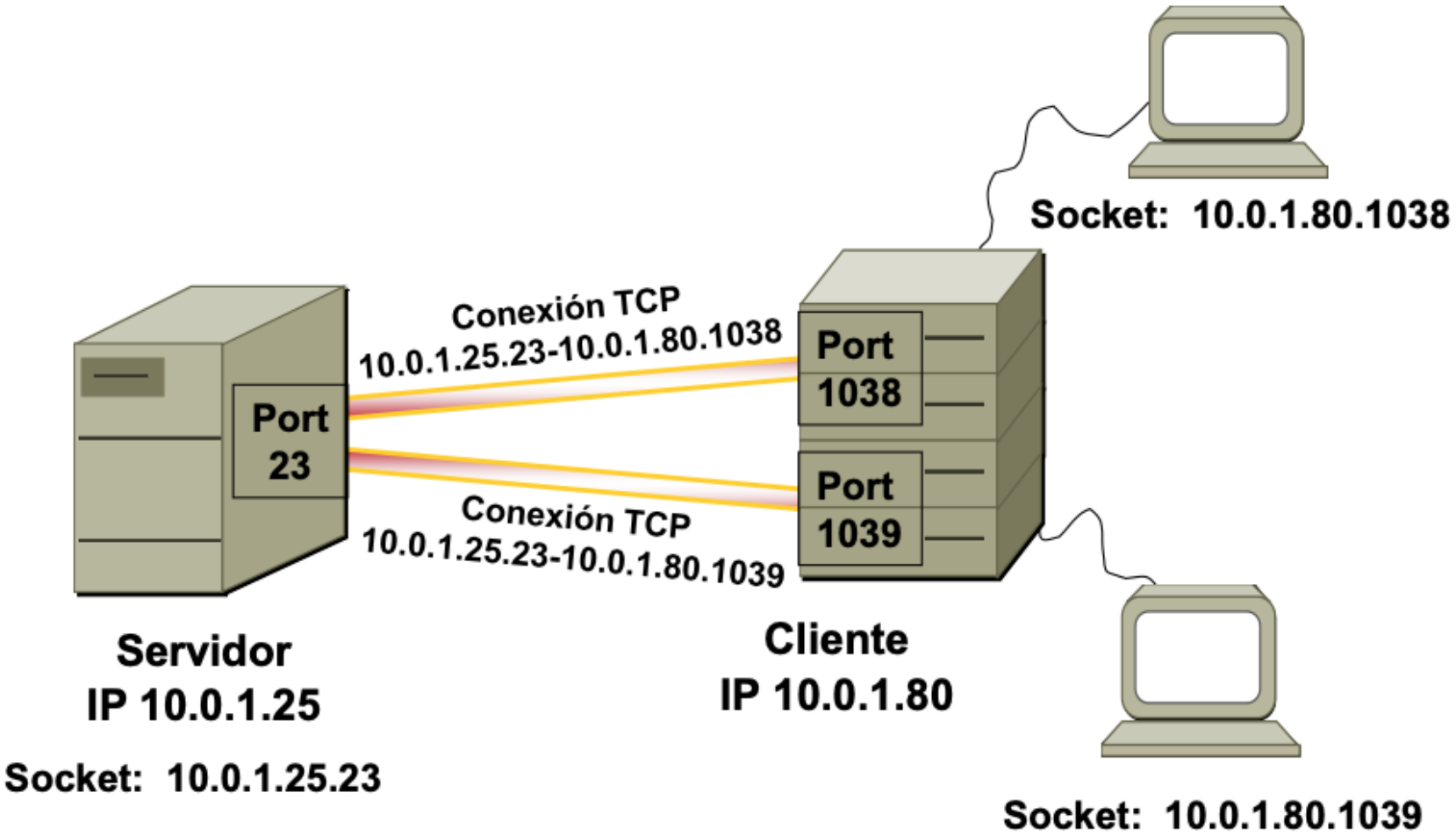
Múltiples instancias (una por interfaz)



Sesiones a un mismo Servidor

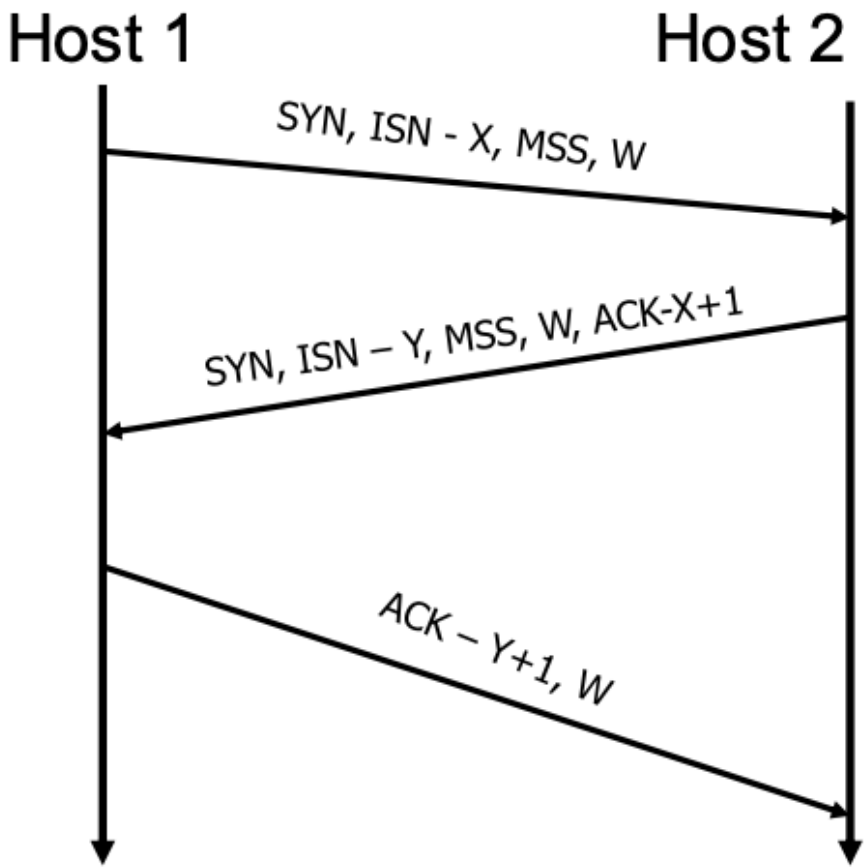


Sesiones desde un mismo Host



Establecimiento de la sesión

- Se intercambian 3 segmentos
- Se envía el MSS

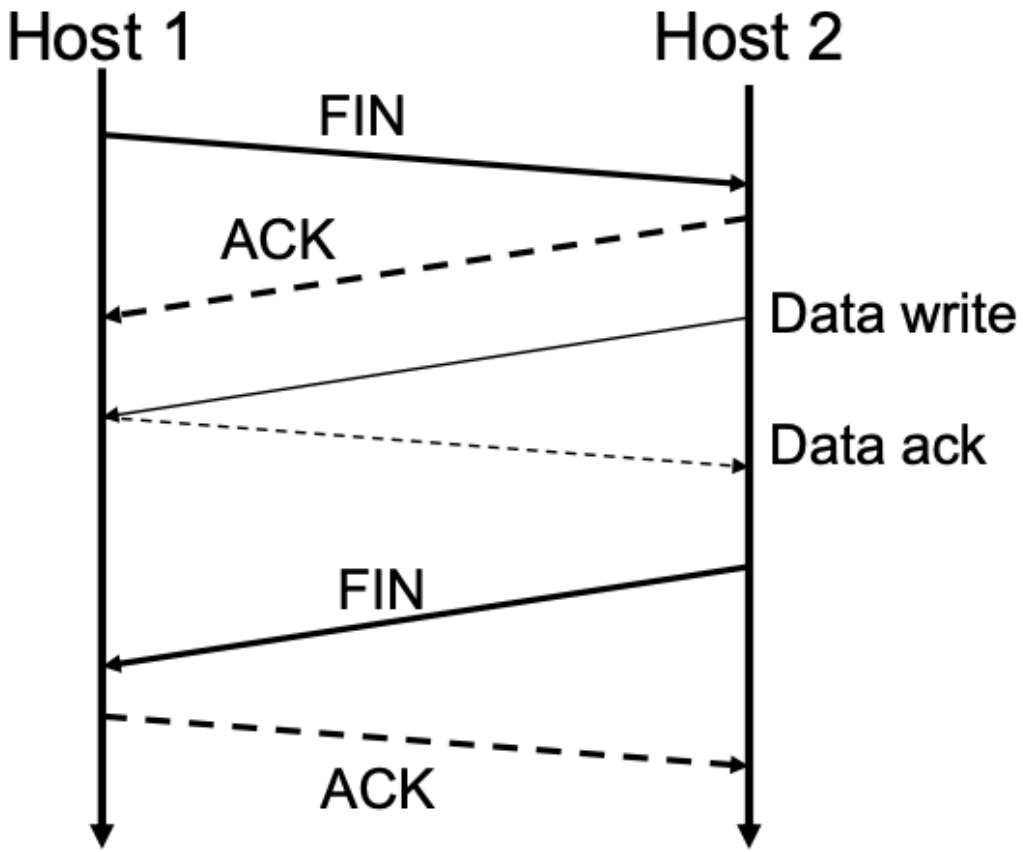


MSS

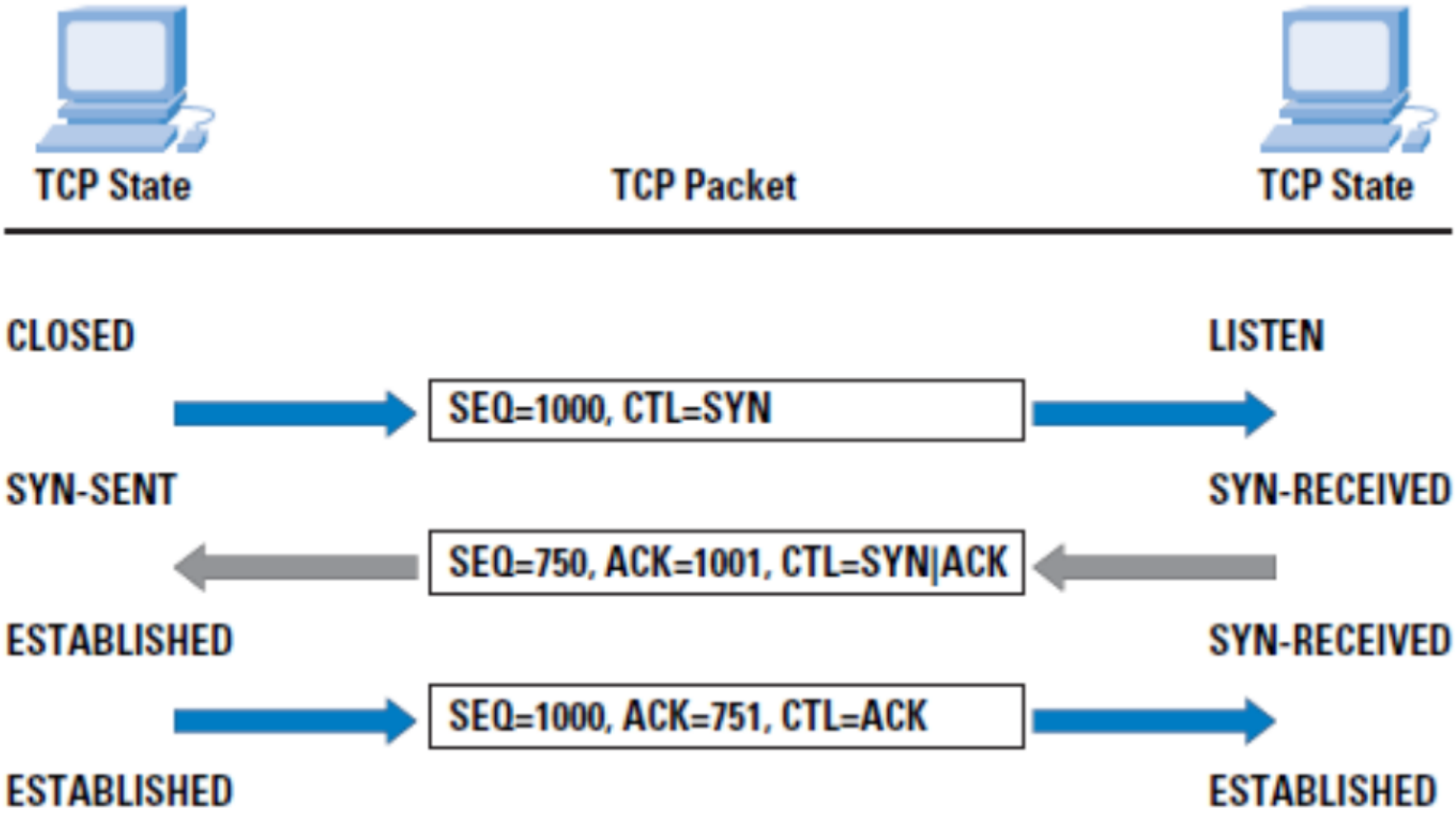
- Máxima longitud del segmento
- Default = 536 Bytes
- Diferente para cada sentido de la conexión
- Vinculado al MTU

Fin de la sesión

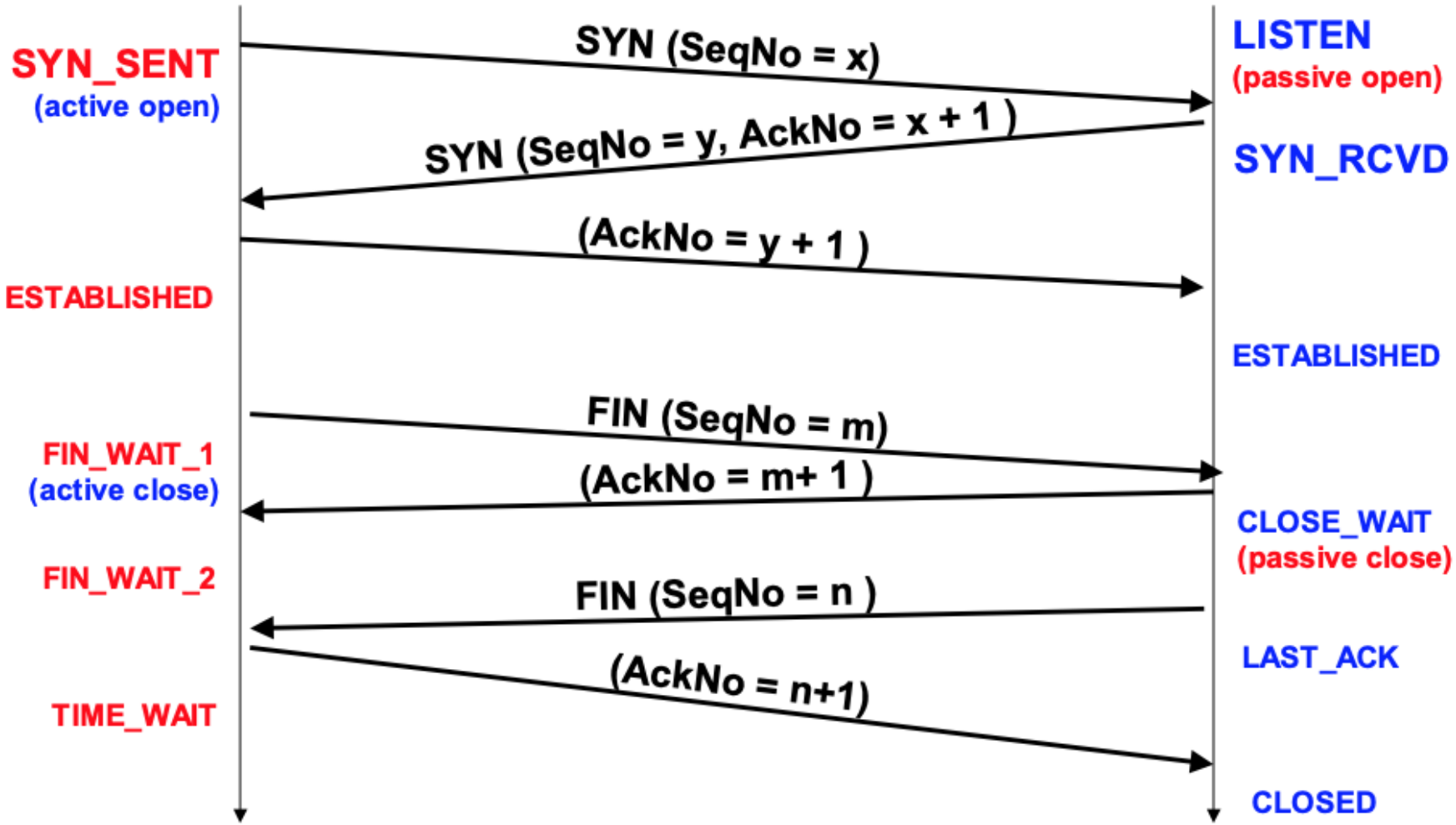
- Se intercambian 4 segmentos(default)



SYN - Estados


TCP State
TCP Packet
TCP State
CLOSED
LISTEN
SEQ=1000, CTL=SYN
SYN-SENT
SYN-RECEIVED
SEQ=750, ACK=1001, CTL=SYN|ACK
ESTABLISHED
SYN-RECEIVED
SEQ=1000, ACK=751, CTL=ACK
ESTABLISHED
ESTABLISHED

FIN - Estados


SYN_SENT
(active open)
SYN (SeqNo = x)
LISTEN
(passive open)
SYN (SeqNo = y, AckNo = x + 1)
SYN_RCVD
(AckNo = y + 1)
ESTABLISHED
ESTABLISHED
FIN (SeqNo = m)
FIN_WAIT_1
(active close)
(AckNo = m+ 1)
CLOSE_WAIT
(passive close)
FIN_WAIT_2
FIN (SeqNo = n)
LAST_ACK
(AckNo = n+1)
TIME_WAIT
CLOSED

Netstat

```
U:\>netstat -a -n -p TCP

                        Active Connections

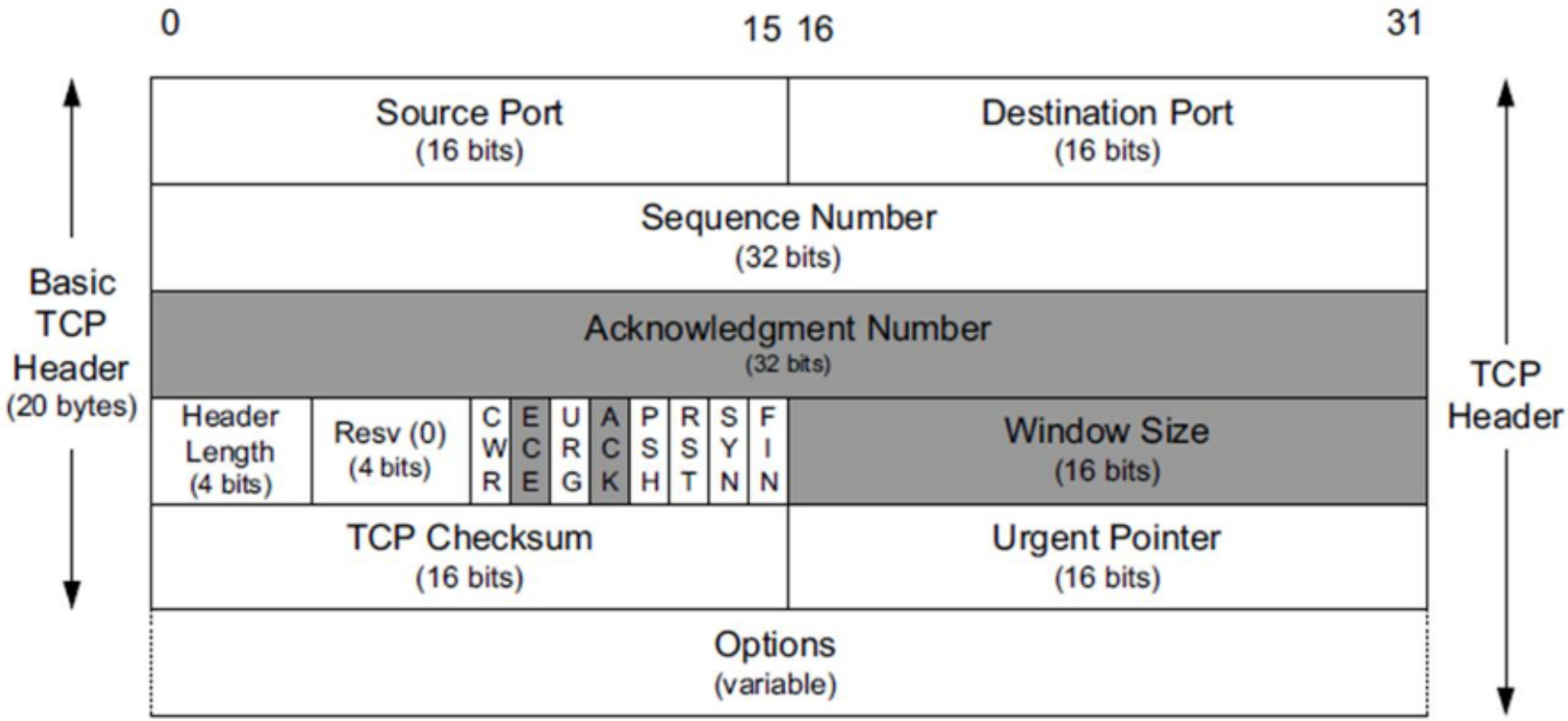
  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:12345          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.10.2.38:139         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.10.2.38:1132        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.10.2.38:1132        10.10.6.170:139        ESTABLISHED
  TCP    10.10.2.38:1200        10.10.6.99:1027        ESTABLISHED
  TCP    10.10.2.38:1203        10.10.6.105:1306       ESTABLISHED
  TCP    10.10.2.38:1207        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.10.2.38:1207        10.10.3.228:139        ESTABLISHED
```

Estamos en:

1 TCP - Características

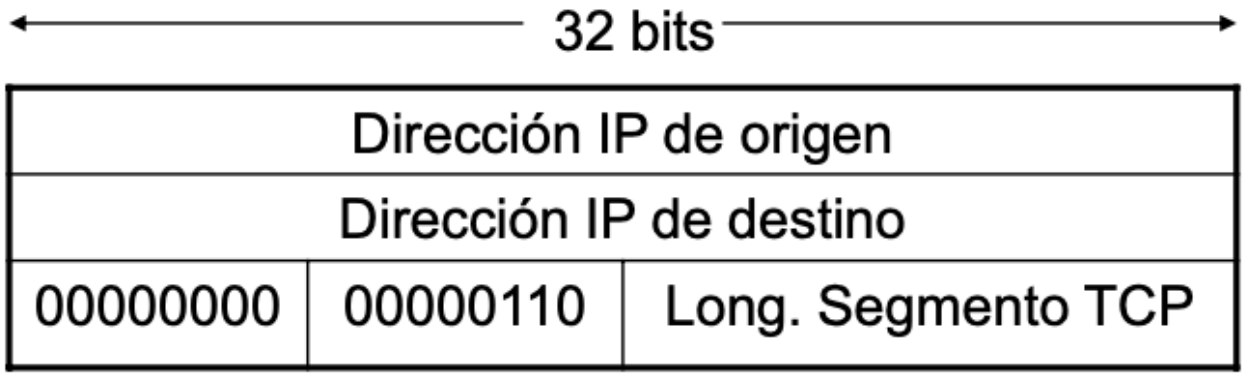
2 TCP - Estructura

TCP - Segmento



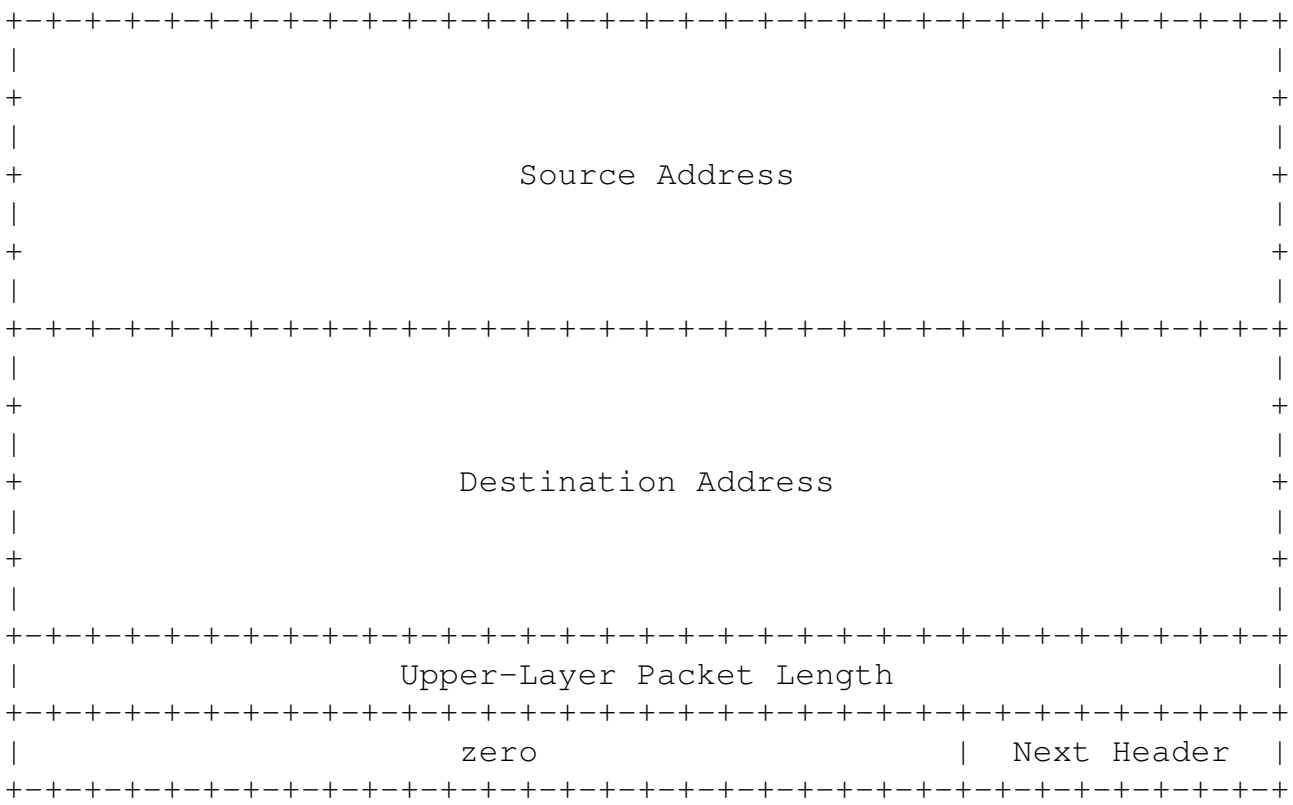
En la RFC en lugar de Header Length encontramos Data Offset

Pseudocabecera



- Se construye localmente solo para la generación/cálculo del Checksum
- No se envía
- Verifica la integridad del segmento
- El valor $110_2 = 6_{10}$ Indica protocolo TCP

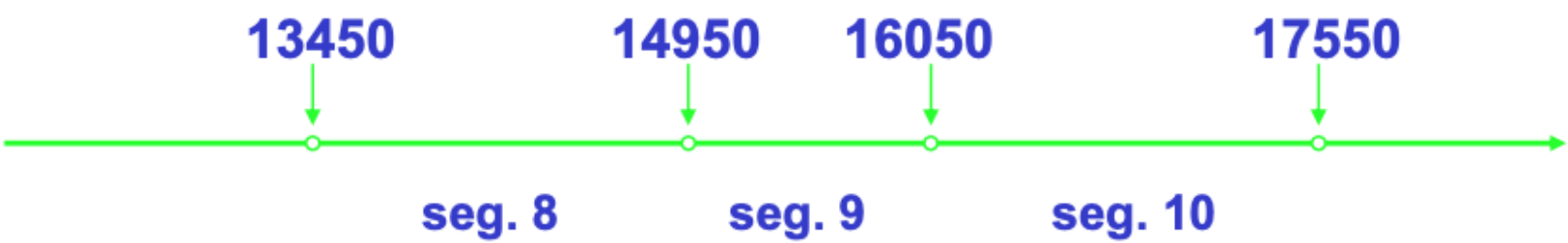
Pseudocabecera - IPv6



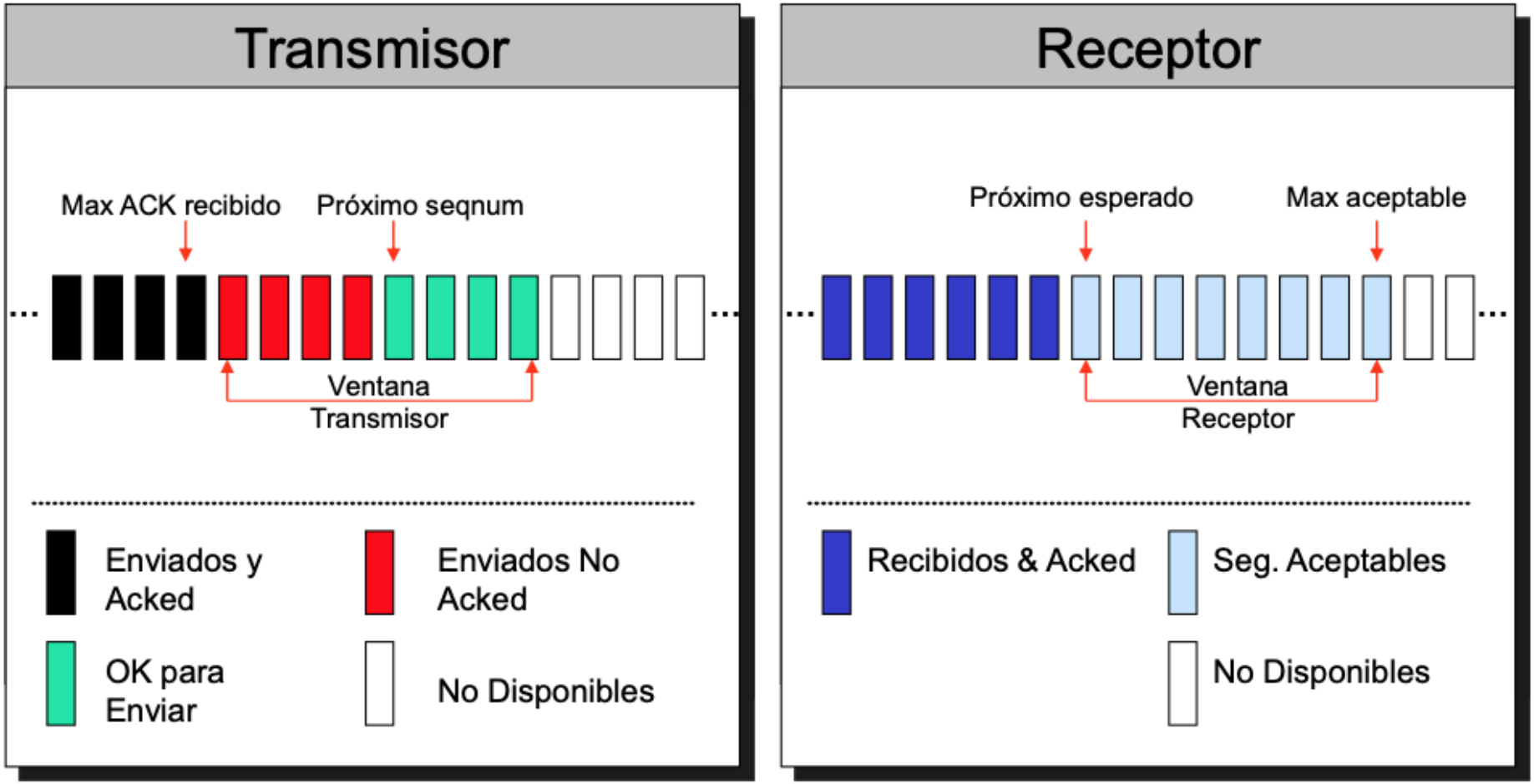
- El Upper-Layer packet Length es la longitud de la cabecera y payload del protocolo de nivel superior.
- Toma el valor de la longitud del paquete en los protocolos que así lo indiquen(UDP)
- Los que no (TCP) resulta de la diferencia de la longitud del payload del header de IPv6 menos la longitud de los headers de extensiones

Número de Secuencia

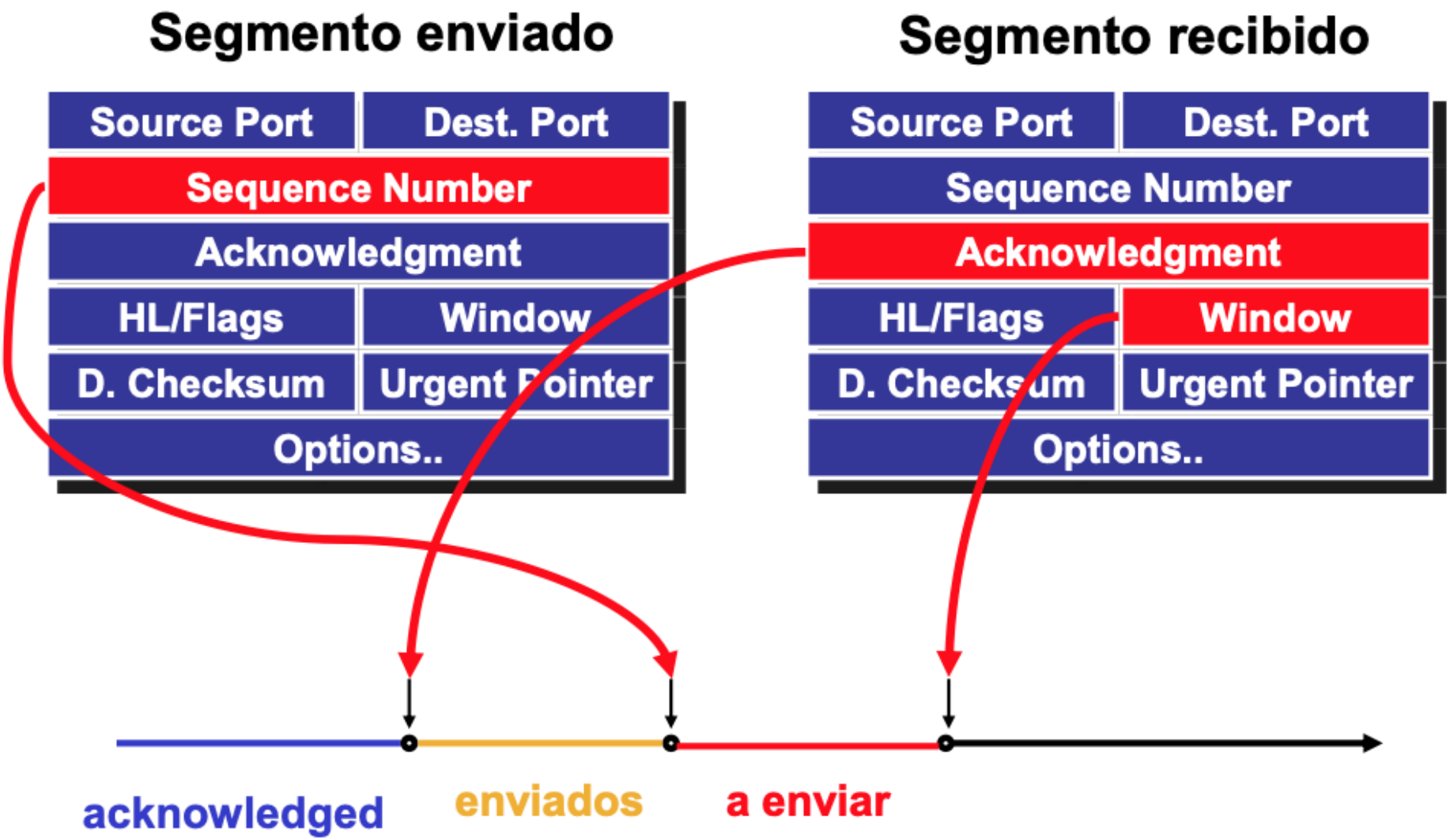
- Número de 32 bits
- Valor inicial fijado en el establecimiento de la conexión (ISN)
- Cada segmento tiene asociado el número de secuencia
- Se incrementa según los bytes transmitidos
- Indica su ubicación en el stream de bytes



Ventana deslizante



Ventana deslizante - Ejemplo



Timeout y RTT

- Problema:
  - El RTT varía sustancialmente
  - Demasiado largo $--> $ Subutilización
  - Demasiado corto $--> $ Retransmisiones inútiles

- Solución:
  - Timeout dinámico, estimando el RTT

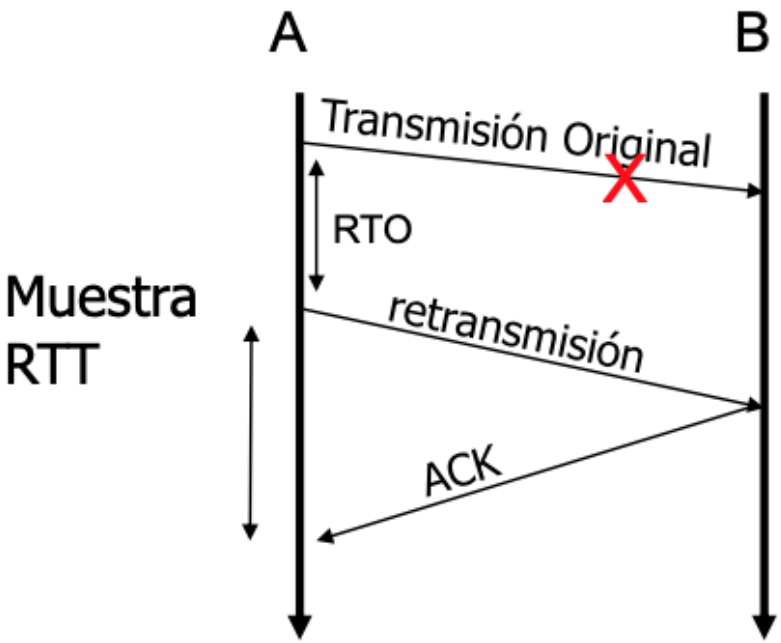
Estimando el RTT

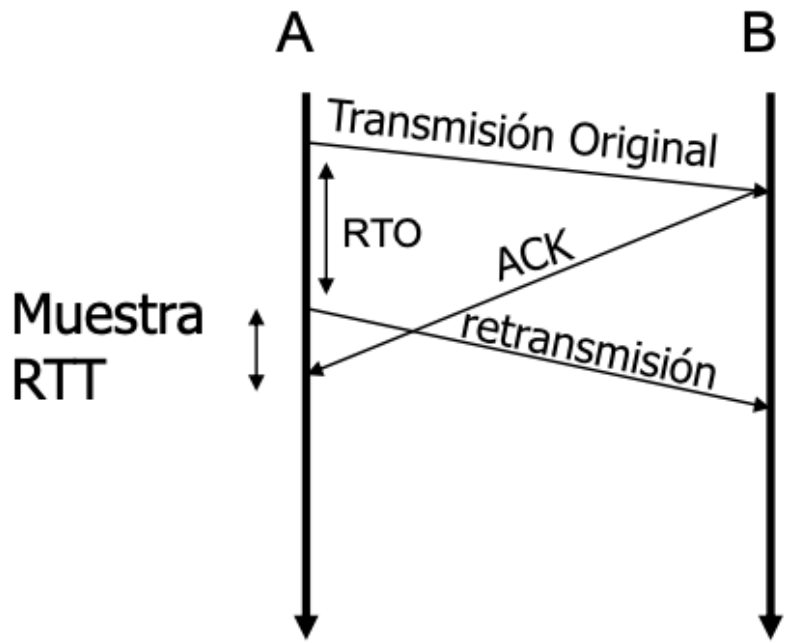
- ✓ Teorema de Chebyshev's
- ✓ Max RTT = Avg RTT + k x Desv
- ✓ Avg rtt = (1 - y) x Avg RTT + y x Muestra RTT; y = 0,1
- ✓ Probabilidad de error $\leq 1(/(k^2)$
- ✓ Válida para toda distribución de muestras

Timeout = Average RTT + 4 * Desv

Se suele fijar en mútiplos de 200, 500, 1000 mseg

Ambigüedades





Estimador de Karn

- Ante una retransmisión:
  - No actualiza los RTT
  - Timer backoff = RTO = 2 * RTO
- Volver a estimar después de una transmisión exitosa
- Las muestras se toman en base a la opción de Timestamp de TCP



Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/